

PLC alapismeretek - 10. hét

A PID szabályozás alapjai • 12. évfolyam • 5 óra (2 elmélet + 3 labor) • IAP

„A jó szabályozás nem a gyors reagálásról szól, hanem a pontos egyensúly megtartásáról.”

Tanulási célok

- Megérti a vezérlés és a szabályozás közötti különbséget.
- Megismeri a PID szabályozás szerepét.
- Felismeri a P, I és D tagok feladatát.
- Egyszerű ipari példákon értelmezi a PID működését.
- Azonosítja a szabályozást igénylő folyamatokat.

Bevezetés

A szabályozás célja, hogy egy fizikai mennyiséget - például hőmérsékletet, nyomást vagy folyadékszintet - a kívánt értéken tartson. Ehhez folyamatos visszacsatolásra és automatikus beavatkozásra van szükség.

Vezérlés és szabályozás

Vezérlés	Szabályozás
Nincs visszacsatolás	Van visszacsatolás
Nyitott rendszer	Zárt rendszer
Előre meghatározott működés	Folyamatos korrekció
Példa: időrelé	Példa: termosztát

A PID elemei

P tag (Proporcionális): Az aktuális hiba nagyságára reagál. Minél nagyobb az eltérés, annál nagyobb a beavatkozás.

I tag (Integráló): Az időben fennmaradó hibát csökkenti, megszünteti az állandósult eltérést.

D tag (Deriváló): A hiba változásának sebességét figyeli, segít csökkenteni a túllendülést és javítja a stabilitást.

Ipari példa

Egy kemence kívánt hőmérséklete 200 °C. Ha a mért érték csak 185 °C, a PID szabályozó növeli a fűtési teljesítményt, majd a célérték közelében finoman csökkenti a beavatkozást.

Laborfeladat

- Hőmérséklet-szabályozó működésének megfigyelése.
- Alapjel módosítása és a rendszer reakciójának vizsgálata.
- A túl nagy P erősítés hatásának megbeszélése.
- A stabil és instabil szabályozás összehasonlítása.

Gyakorlati feladat

Készítsünk egyszerű tartályszint-szabályozási modellt, ahol a szivattyú teljesítménye a mért szint alapján változik.

Gyakori hibák

- Túl nagy P erősítés.
- Túl lassú integrálás.

- Hibás érzékelő.
- Nem megfelelő mintavételi idő.
- Zajos analóg jel.

Mérnöki gondolkodás

A PID hangolása mindig kompromisszum a gyors reakció és a stabil működés között. A jól hangolt rendszer pontos, gyors és nem leng ki feleslegesen.

Ipari alkalmazások

- Kemencék hőmérséklet-szabályozása
- Nyomásszabályozás
- Tartályszint-szabályozás
- Légkezelő rendszerek
- Frekvenciaváltós hajtások

IAP Extra

A legtöbb korszerű PLC rendelkezik beépített PID funkcióblokkal, amely megkönnyíti a szabályozási feladatok megvalósítását.

Mérnöki műhely

Esettanulmány: Egy kemence PID szabályozójának P erősítését túl magasra állították. A hőmérséklet folyamatosan túllendült a kívánt értéken, ami selejtet eredményezett. A megfelelő hangolás után a hőmérséklet stabilan a beállított értéken maradt.

Összefoglalás

A PID szabályozás az ipari automatizálás egyik legfontosabb eszköze. Segítségével a PLC automatikusan és stabilan tartja a kívánt folyamatértékeket.

Önellenőrző kérdések

1. Mi a különbség a vezérlés és a szabályozás között?
 2. Mi a visszacsatolás szerepe?
 3. Mit csinál a P tag?
 4. Mi az I tag feladata?
 5. Mit figyel a D tag?
 6. Hol alkalmaznak PID szabályozást?
 7. Mi történhet túl nagy P erősítésnél?
 8. Miért fontos a PID hangolása?
- „A szabályozás célja nem a tökéletesség, hanem a stabilitás.”
- IAP mérnöki alapelv